Introducción a la Ciencia de Materiales
Capítulo 6: Solidificación de aleaciones
Diagramas de fase

Dra. Ing. Rosalba Guerrero

UNIVERSIDAD DE PIURA

Aleaciones- Afinidades

Al alear dos o más elementos, éstos pueden presentar una o varias de estas afinidades:

- Afinidad de solución sólida: tendencia a formar solución sólida total o parcial. Si no hay esta afinidad, serán totalmente insolubles en estado sólido.

- Afinidad química: tienden a formar un compuesto químico con fórmula estequiométrica.

- Afinidad eutéctica: tendencia a formar un “compuesto líquido”, es decir a mantener una relación estequiométrica constante en fase líquida.

Se pueden dar las tres afinidades a la vez. El comportamiento de una aleación desde el estado líquido hasta la temperatura ambiente, queda determinado por su diagrama de equilibrio o diagrama de fases.

Diagramas de fase

Sistema: agrupación de elementos o compuestos químicos. Existe una relación íntima entre las partes del sistema de modo que el estado de una influye en las otras.

Componentes del sistema: es el número mínimo de elementos o compuestos que nos permiten establecer todas las relaciones de equilibrio del sistema.

Los componentes del sistema forman **fases**

Fase: porción del sistema. Condiciones:

Que sean químicamente homogéneas.
Que sean Físicamente homogéneas.
Que estén delimitadas por una intercara

Una fase puede estar constituida por todos los componentes del sistema, por algunos o sólo por uno.

Un mismo componente puede aparecer en varias fases.

Diagrama de fase

Representación gráfica, a varias temperaturas, presiones y composiciones, de las fases que están presentes en un sistema.

También se llama diagrama de equilibrio.

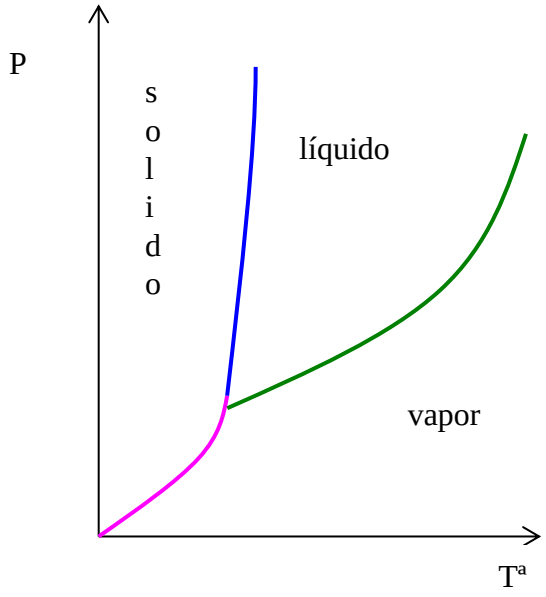


Diagrama de fases del agua

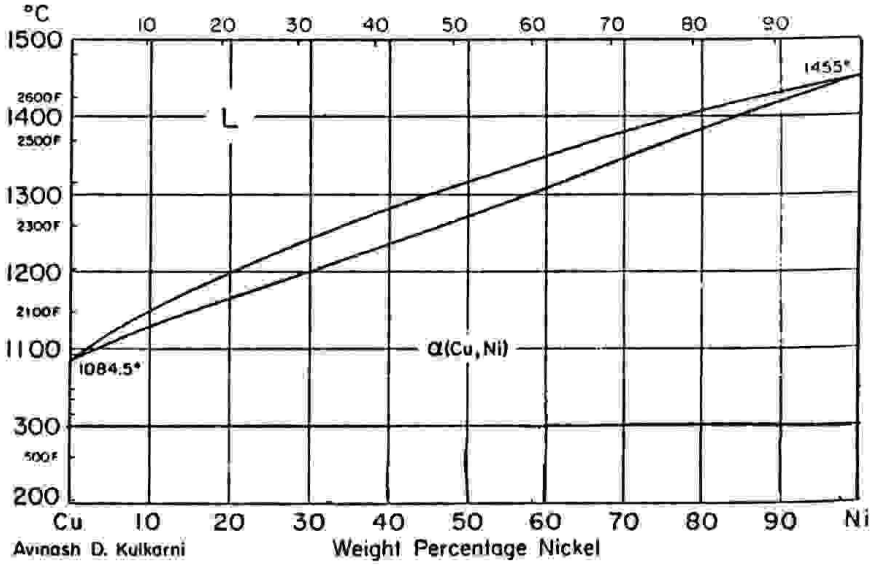


Diagrama de fases Cu- Ni

Equilibrio

- Sistema en equilibrio: con el transcurso del tiempo no se origina una nueva fase ni desaparece ninguna de las existentes.
- Factores de equilibrio: factores físicos externos a los componentes que influyen en el equilibrio: la temperatura, la presión.

- Equilibrio **inestable** cuando no se puede variar ningún factor sin que aparezca o desaparezca una fase.
- El equilibrio es **metaestable** cuando se mantienen las condiciones de equilibrio que no debieran mantenerse. Por ejemplo fase Cementita del diagrama Fe-C

- Ley de GIBBS:

$$\phi = n + 2 - L$$

Condiciones para que un sistema esté en equilibrio

1) Debe ser posible formular una ecuación de estado para cada fase, que exprese la relación de las concentraciones de los componentes con los factores de equilibrio del sistema.

- Suponiendo un sistema de "n" componentes y un número "ϕ" de fases, debe ser posible establecer "ϕ" ecuaciones:

- Fase 1 $F_1\left(c_1^1, c_2^1, c_3^1, \ldots c_n^1, p, T\right) = 0$ c_2^1: es la concentración del componente 2 en la fase 1

- Fase 2 $F_2\left(c_1^2, c_2^2, c_3^2, \ldots c_n^2, p, T\right) = 0$

- Fase 3 $F_3\left(c_1^3, c_2^3, c_3^3, \ldots c_n^3, p, T\right) = 0$

•

•

- Fase r $Fr\left(c_1^r, c_2^r, c_3^r, \ldots c_n^r, p, T\right) = 0$

•

•

- Fase φ $F_\phi\left(c_1^\phi, c_2^\phi, c_3^\phi, \ldots c_n^\phi, p, T\right) = 0$

- 2) La concentración de cada componente en una fase cualquiera debe depender de la concentración del mismo componente en otra fase.
- Si se toma una fase de referencia –que se conoce como fase ligadora-, p.e, Fr y se adoptan como incógnitas las concentraciones de los componentes en dicha fase, el sistema anterior se convierte en:

- Fase 1 $F_1\left(c_1^r, c_2^r, c_3^r, \ldots c_n^r, p, T\right) = 0$, c_2^r : es la concentración del componente 2 en la fase r

- Fase 2 $F_2\left(c_1^r, c_2^r, c_3^r, \ldots c_n^r, p, T\right) = 0$

- Fase 3 $F_3\left(c_1^r, c_2^r, c_3^r, \ldots c_n^r, p, T\right) = 0$

⋮

- Fase r $Fr\left(c_1^r, c_2^r, c_3^r, \ldots c_n^r, p, T\right) = 0$

⋮

- Fase ϕ $F_\phi\left(c_1^r, c_2^r, c_3^r, \ldots c_n^r, p, T\right) = 0$

- ϕ ecuaciones.
- Sistema determinado: el número de ecuaciones debe ser igual al número de incógnitas.
- Número de incógnitas: "n + 2" ("n" componentes, presión y temperatura).

- **Ley de Gibbs:**

$$\phi = n + 2 - L \quad \Rightarrow \quad \boxed{\phi + L = n + 2}$$

- "L": *grados de libertad*, representa las incógnitas a las que se puede fijar valores para que exista el equilibrio. **Es el número de variables que se pueden cambiar independientemente sin alterar el estado de las fases en equilibrio del sistema**.

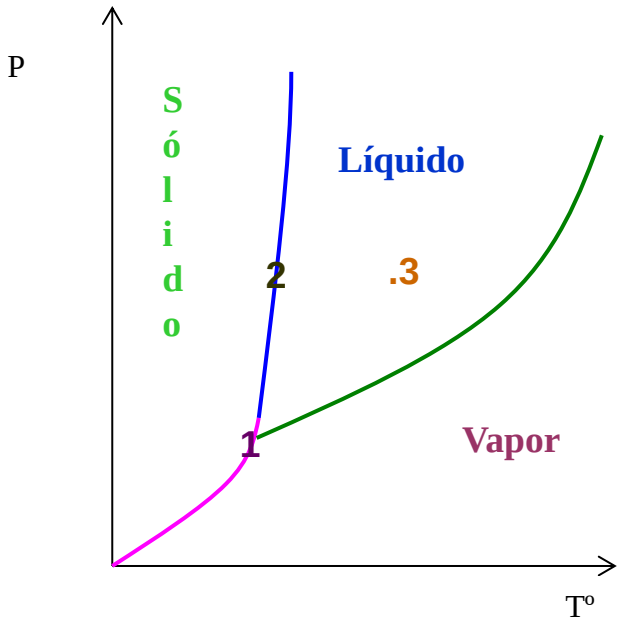
- Trabajando a presión constante: $\phi + L = n + 1$

L = 0: equilibrio invariante

L = 1: equilibrio monovariante

L = 2: equilibrio bivariante

Ley de Gibbs



L = 0: equilibrio invariante

L = 1: equilibrio monovariante

L = 2: equilibrio bivariante

Diagrama de fases del agua pura

Diagramas de equilibrio binarios

ALEACIONES DE DOS METALES QUE NO PRESENTAN NINGUNA AFINIDAD

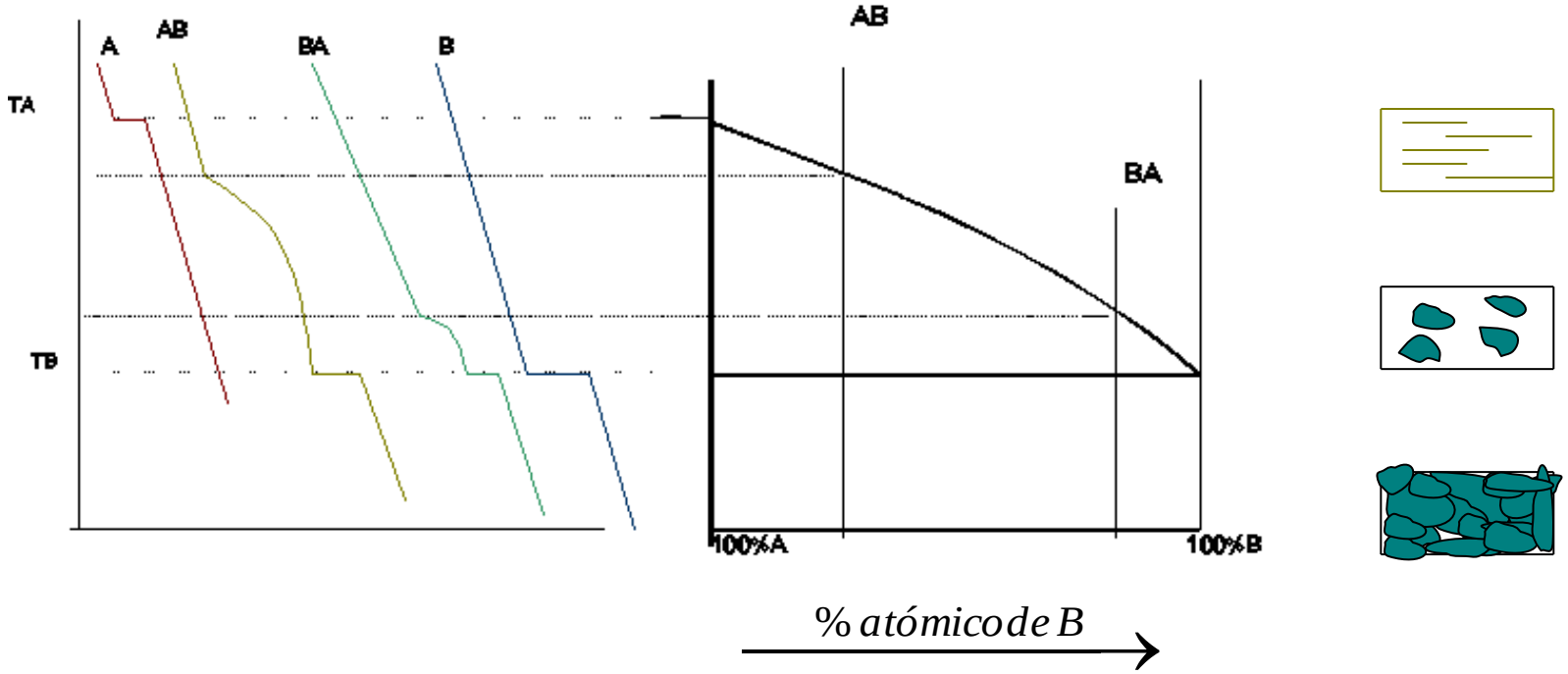
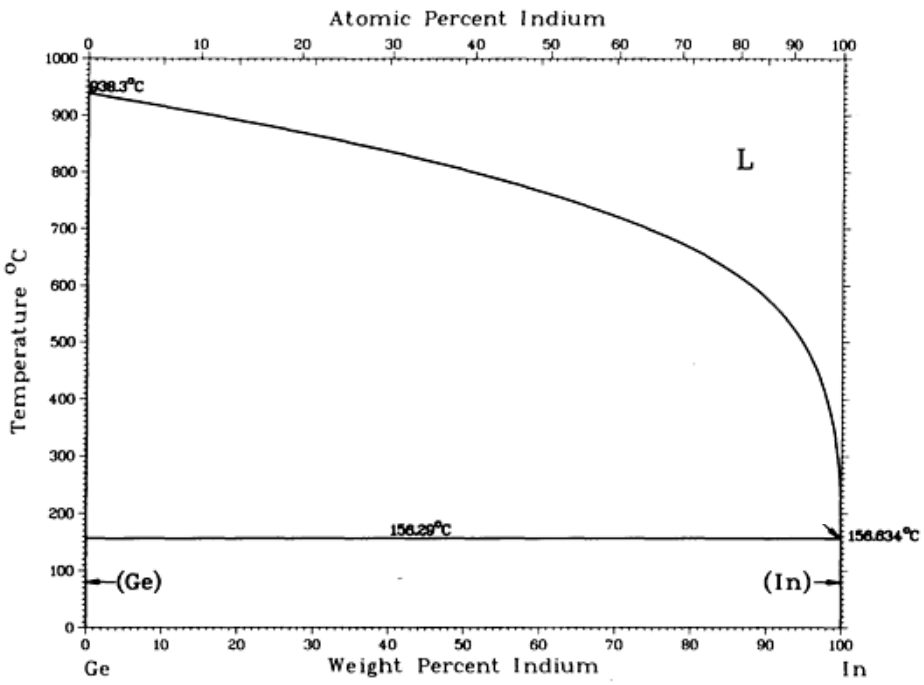


Diagrama Ge-In

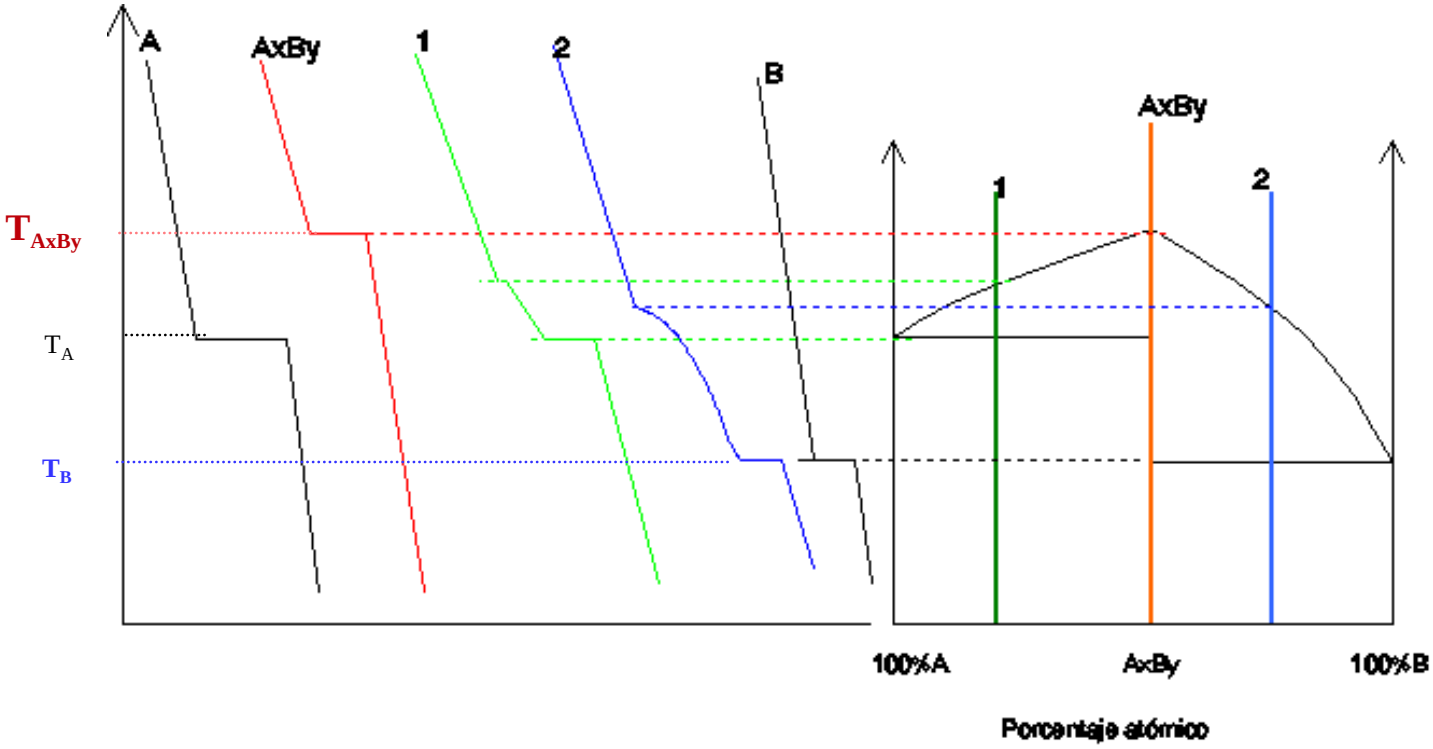


Ge-In phase diagram

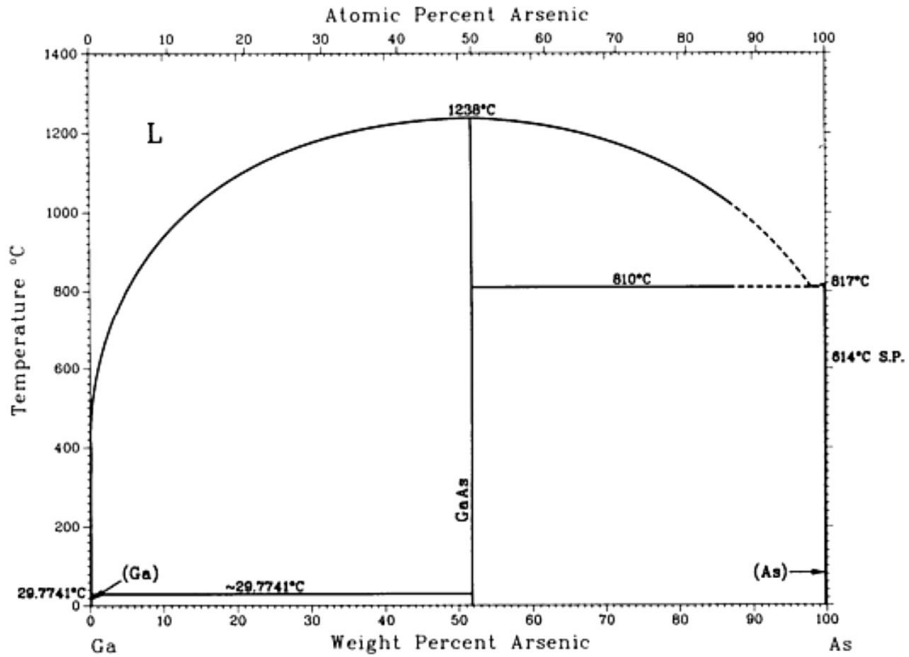
Aplicaciones: en la construcción de transistores

ALEACIONES CON AFINIDAD QUÍMICA, INSOLUBLES EN FASE SÓLIDA

Forman el compuesto estequiométrico A_xB_y



Sistema Ga-As



As-Ga phase diagram

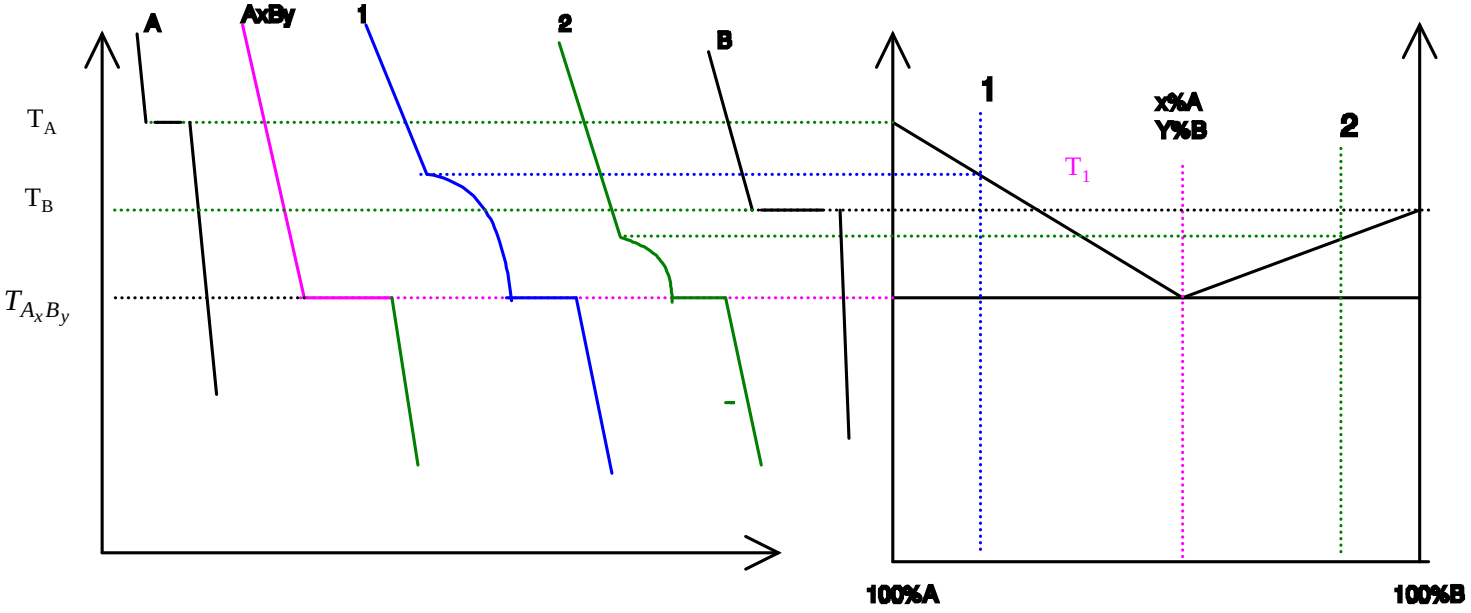
As-Ga crystallographic data

Phase	Composition, wt% As	Pearson symbol	Space group
(Ga)	0	*oC*8	*Cmca*
GaAs	51.8	*cF*8	$F\bar{4}3m$
(As)	100	*hR*2	$R\bar{3}m$

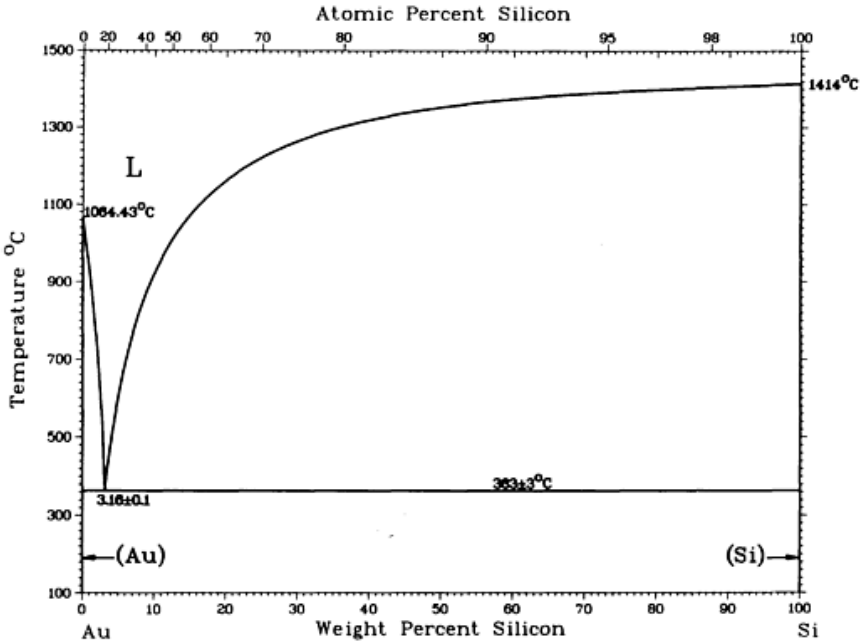
El arseniuro de galio es un semicondutor

ALEACIONES INSOLUBLES EN FASE SÓLIDA QUE PRESENTAN AFINIDAD EUTECTICA

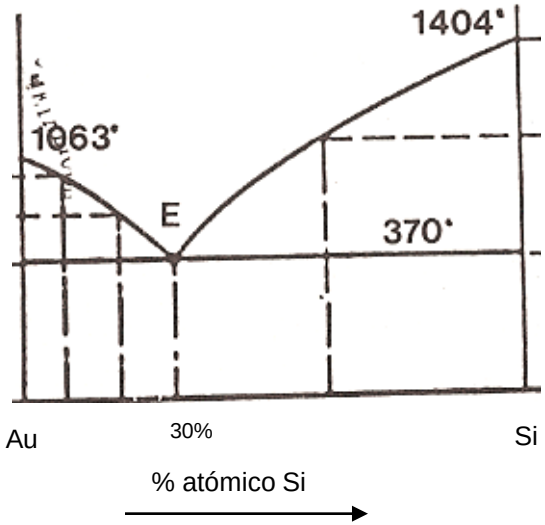
Afinidad eutéctica: tienden a formar un compuesto líquido de composición AxBy de menor punto de fusión que A y B.



Sistema Au-Si



Au-Si phase diagram

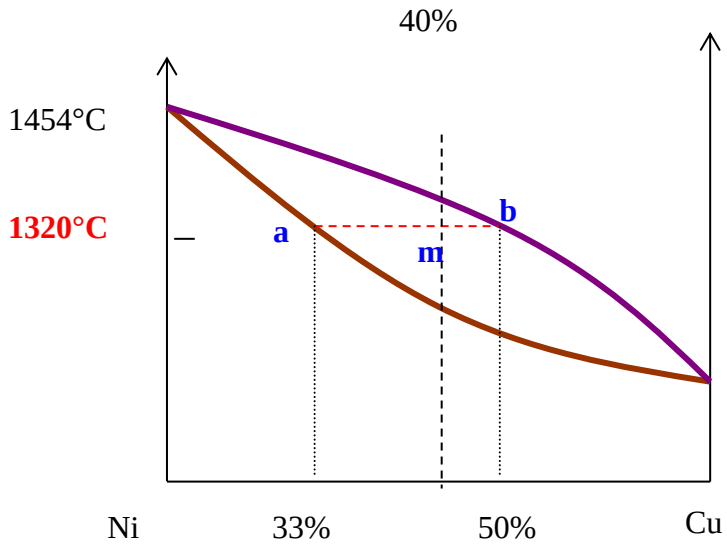


Au-Si crystallographic data

Phase	Composition, wt% Si	Pearson symbol	Space group
(Au)	0	*cF*4	$Fm\overline{3}m$
(Si)	100	*cF*8	$Fd\overline{3}m$

Soldadura de circuitos integrados

Porcentaje de fases



En la aleación 60/40, a 1320°C, tenemos las siguientes fases en equilibrio:

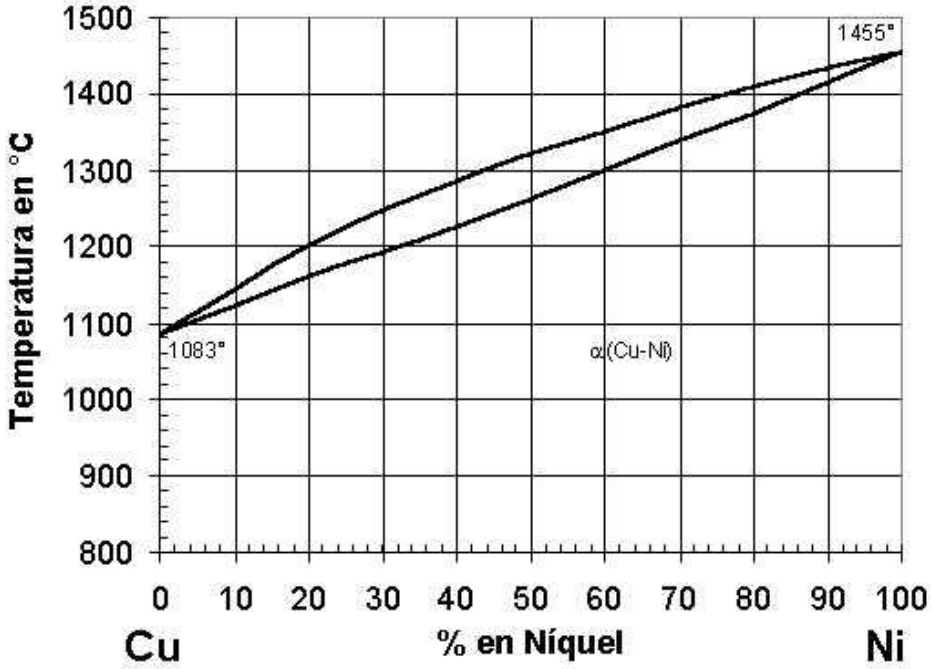
Proporción de fase sólida: %Sólido = $\frac{\overline{bm}}{\overline{ab}} x100 = \frac{50-40}{50-33} x100 = 58.8\%$

de composición 33%Cu

Proporción de fase líquida: %Líquido =

$\frac{\overline{am}}{ab} x100 = \frac{40-33}{50-33} x100 = 41.2\%$ de composición 50%Cu

Diagrama de equilibrio de solubilidad total



Cu-Ni crystallographic data

Phase	Composition, wt% Ni	Pearson symbol	Space group
(Cu,Ni)	0 to 100[a]	*cF*4	$Fm\overline{3}m$

-Excelente resistencia a la corrosión, especialmente en agua de mar en movimiento.
- Resistencia a la corrosión en condiciones de altas presiones.
- Mantienen la resistencia mecánica en condiciones de altas temperaturas entre 300 a 400 ºC.
- Conductividad eléctrica y térmica relativamente débil.

Aleaciones base cobre

Generic name	UNS No.	Composition
Wrought alloys		
Coppers	C10100-C15760	>99% Cu
High-copper alloys	C16200-C19600	>96% Cu
Brasses	C20500-C28580	Cu-Zn
Leaded brasses	C31200-C38590	Cu-Zn-Pb
Tin brasses	C40400-C49080	Cu-Zn-Sn-Pb
Phosphor bronzes	C50100-C52400	Cu-Sn-P
Leaded phosphor bronzes	C53200-C54800	Cu-Sn-Pb-P
Copper-phosphorus and copper-silver-phosphorus alloys	C55180-C55284	Cu-P-Ag
Aluminum bronzes	C60600-C64400	Cu-Al-Ni-Fe-Si-Sn
Silicon bronzes	C64700-C66100	Cu-Si-Sn
Other copper-zinc alloys	C66400-C69900	. . .
Copper-nickels	C70000-C79900	Cu-Ni-Fe
Nickel silvers	C73200-C79900	Cu-Ni-Zn

Cast alloys

Coppers	C80100-C81100	>99% Cu
High-copper alloys	C81300-C82800	>94% Cu
Red and leaded red brasses	C83300-C85800	Cu-Zn-Sn-Pb (75-89% Cu)
Yellow and leaded yellow brasses	C85200-C85800	Cu-Zn-Sn-Pb (57-74% Cu)
Manganese bronzes and leaded manganese bronzes	C86100-C86800	Cu-Zn-Mn-Fe-Pb
Silicon bronzes, silicon brasses	C87300-C87900	Cu-Zn-Si
Tin bronzes and leaded tin bronzes	C90200-C94500	Cu-Sn-Zn-Pb
Nickel-tin bronzes	C94700-C94900	Cu-Ni-Sn-Zn-Pb
Aluminum bronzes	C95200-C95810	Cu-Al-Fe-Ni
Copper-nickels	C96200-C96800	Cu-Ni-Fe
Nickel silvers	C97300-C97800	Cu-Ni-Zn-Pb-Sn
Leaded coppers	C98200-C98800	Cu-Pb
Special alloys	C99300-C99750	. . .

Copper-nickel alloys

Copper alloy No.	Previous tradename	Composition, wt%							
		Cu (including Ag)	Pb	Fe	Zn	Ni (including Co)	Sn	Mn	Other named elements
C70100	. . .	bal[(p)]	. . .	0.05	0.25	3.0-4.0	. . .	0.50	. . .
C70200	. . .	bal[(p)]	0.05	0.10	. . .	2.0-3.0	. . .	0.40	. . .
C70250	. . .	bal[(p)]	0.05	0.20	1.0	2.2-4.2	. . .	0.10	0.05-0.30Mg; 0.25-1.2Si
C70400	Copper-nickel, 5%	rem[(p)]	0.05	1.3-1.7	1.0	4.8-6.2	. . .	0.30-0.8	. . .
C70500	Copper-nickel, 7%	bal[(p)]	0.05	0.10	0.20	5.8-7.8	. . .	0.15	. . .
C70600	Copper-nickel, 10%	bal[(p)]	0.05[(ii)]	1.0-1.8	1.0[(ii)]	9.0-11.0	. . .	1.0	[(ii)]
C70610	. . .	bal[(p)]	0.01	1.0-2.0	. . .	10.0-11.0	. . .	0.50-1.0	0.05S; 0.05C
C71500	Copper-nickel, 30%	bal[(p)]	0.05[(ii)]	0.40-1.0	1.0[(ii)]	29.0-33.0	. . .	1.0	[(ii)]
C71580	. . .	bal[(p)]	0.05	0.50	0.05	29.0-33.0	. . .	0.30	[(kk)]
C71581	. . .	bal[(p)]	0.02	0.40-0.7	. . .	29.0-32.0	. . .	1.0	[(ll)]
C71590	. . .	bal	0.001	0.15	0.001	29.0-31.0	0.001	0.50	[(jj)]
C71640	. . .	bal[(p)]	0.01	1.7-2.3	. . .	29.0-32.0	. . .	1.5-2.5	0.03S; 0.06C
C71700	. . .	bal[(p)]	. . .	0.40-1.0	. . .	29.0-33.0	. . .	. . .	0.30-0.7Be
C71900	. . .	bal[(p)]	0.015	0.50	0.05	28.0-33.0	. . .	0.20-1.0	2.2-3.0Cr; 0.02-0.35Zr; 0.01-0.20Ti; 0.04C; 0.25Si; 0.15S; 0.02P
C72150	. . .	bal[(p)]	0.05	0.10	0.20	43.0-46.0	. . .	0.05	0.10C; 0.50Si

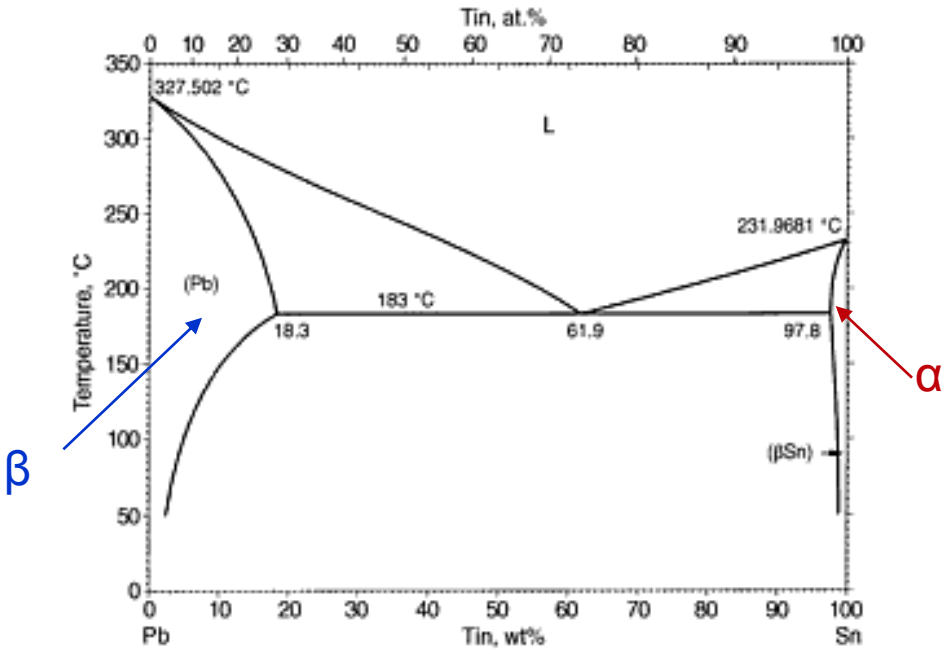
Las reacciones invariantes

- Reacción Eutéctica: $L_1 \xrightarrow{T_E} S_1 + S_2$ { Morfología laminar / Morfología globular }
- Reacción Peritéctica: $\boldsymbol{L_1 + S_1 \xrightarrow{T_P} S_2}$

También pueden darse en el estado sólido:

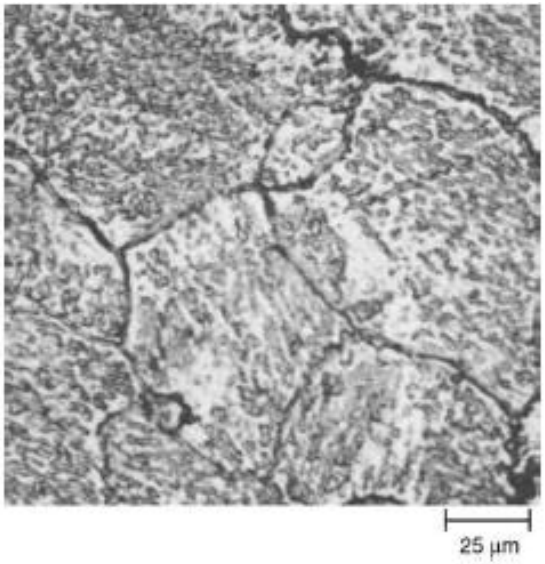
- Reacción eutectoide: $\boldsymbol{S_1 \xrightarrow{T_e} S_2 + S_3}$
- Reacción peritectoide: $\boldsymbol{S_1 + S_2 \xrightarrow{T_p} S_3}$

Punto eutéctico y solubilidad parcial- Sistema Pb-Sn

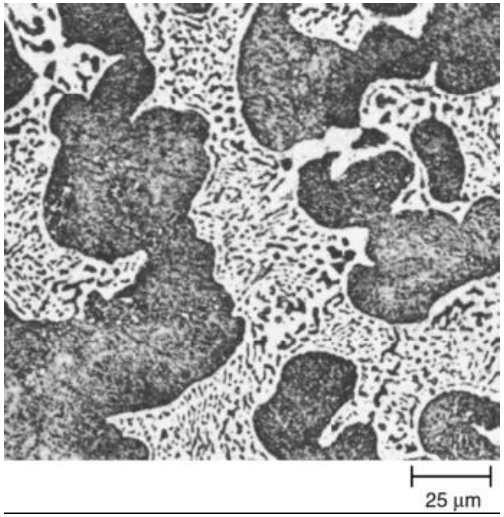


$$Liq_{38,1\%Pb} \xrightarrow{183^{o}C} SS_{\alpha 2,5\%Pb} + SS_{\beta 81\%Pb}$$

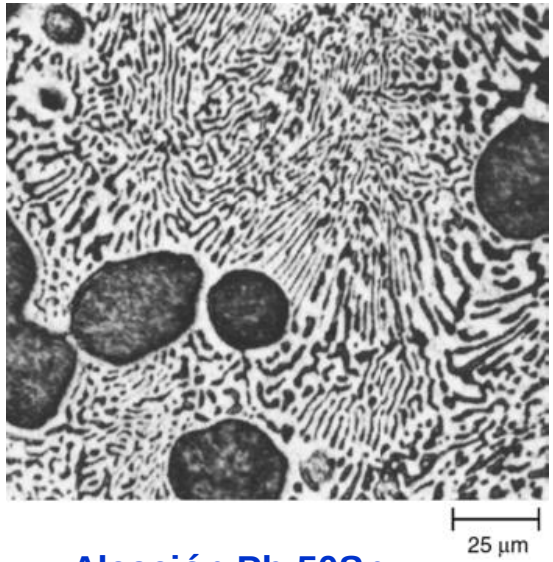
Microestructura de aleaciones plomo-estaño



Aleación Pb-2Sn,lentamente solidificado. Granos de solución sólida rica en plomo, con precipitados de ss en las juntas e interior de los granos.

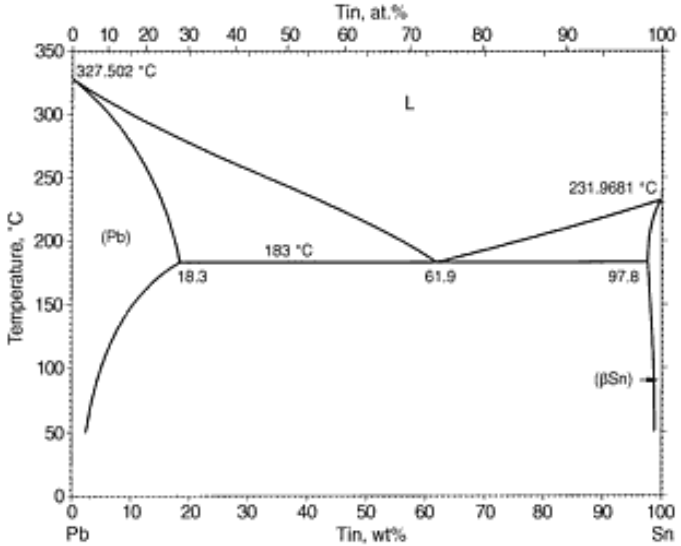


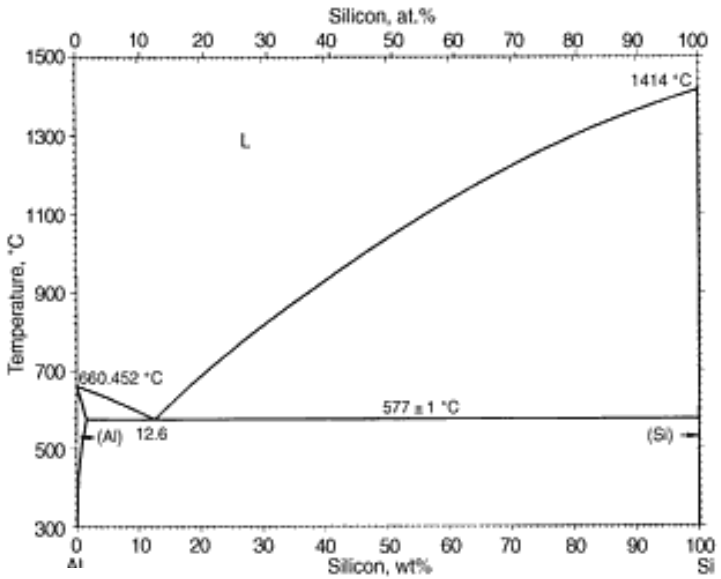
Aleación Pb-40Sn, solidificada lentamente. Granos dendríticos de solución sólida rica en plomo (oscuro) en una matriz de eutéctica laminar (solución sólida rica en estaño –color blanco- y solución sólida rica en plomo –color oscuro-)

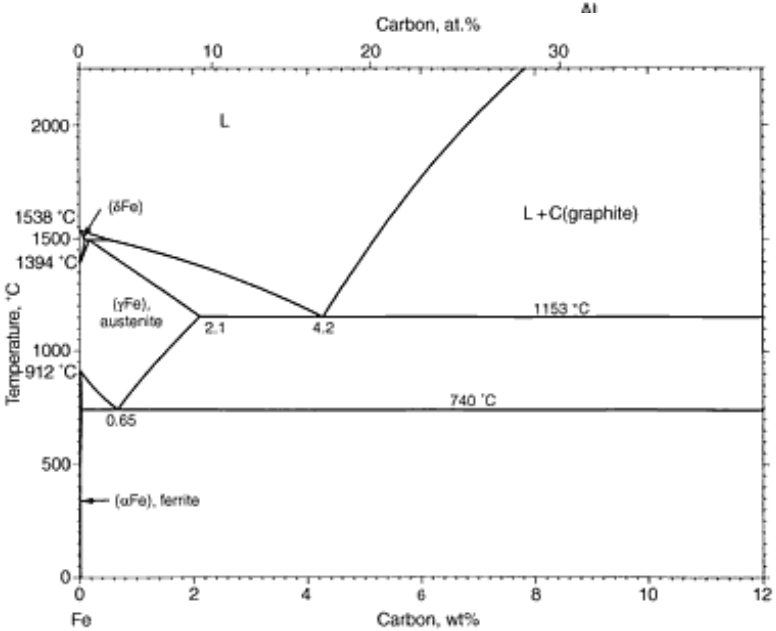


Aleación Pb-50Sn, solidificada lentamente. Granos dendríticos de solución sólida rica en plomo (oscuro) en una matriz de eutéctica laminar (solución sólida rica en estaño –color blanco- y solución sólida rica en plomo –color oscuro-)

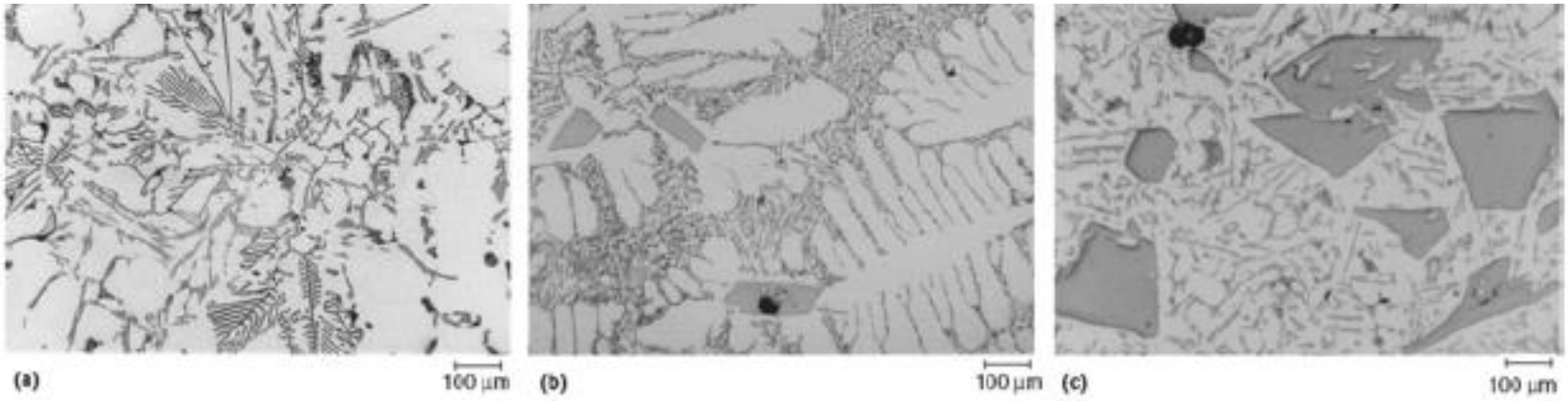
Diagramas de fase punto eutéctico y solubilidad parcial







Eutéctica de las aleaciones Al-Si



Typical microstructures of hypoeutectic, eutectic, and hypereutectic aluminum-silicon commercial alloys. (a) Hypoeutectic aluminum-silicon alloy (Al-5.7Si, alloy type A319). Fan-shaped Al51-(MnFe)3-Si2 phase growing in competition with the α-aluminum phase, silicon crystals, Al2Cu, and areas with complex eutectics. Etchant: 0.5% HF. Original magnification 110×. (b) Eutectic aluminum-silicon alloy (Al-11.9Si, alloy type A339). α-aluminum dendrites, primary silicon particles, and areas with complex eutectics. Etchant: 0.5% HF. Original magnification 110×. (c) Hypereutectic aluminum-silicon alloy (Al-15Si, alloy type A390). Large primary silicon particles, eutectic silicon crystals, and Al2Cu phase in a matrix of α-aluminum phase. Etchant: 0.5% HF. Original magnification 110×.

FIN